

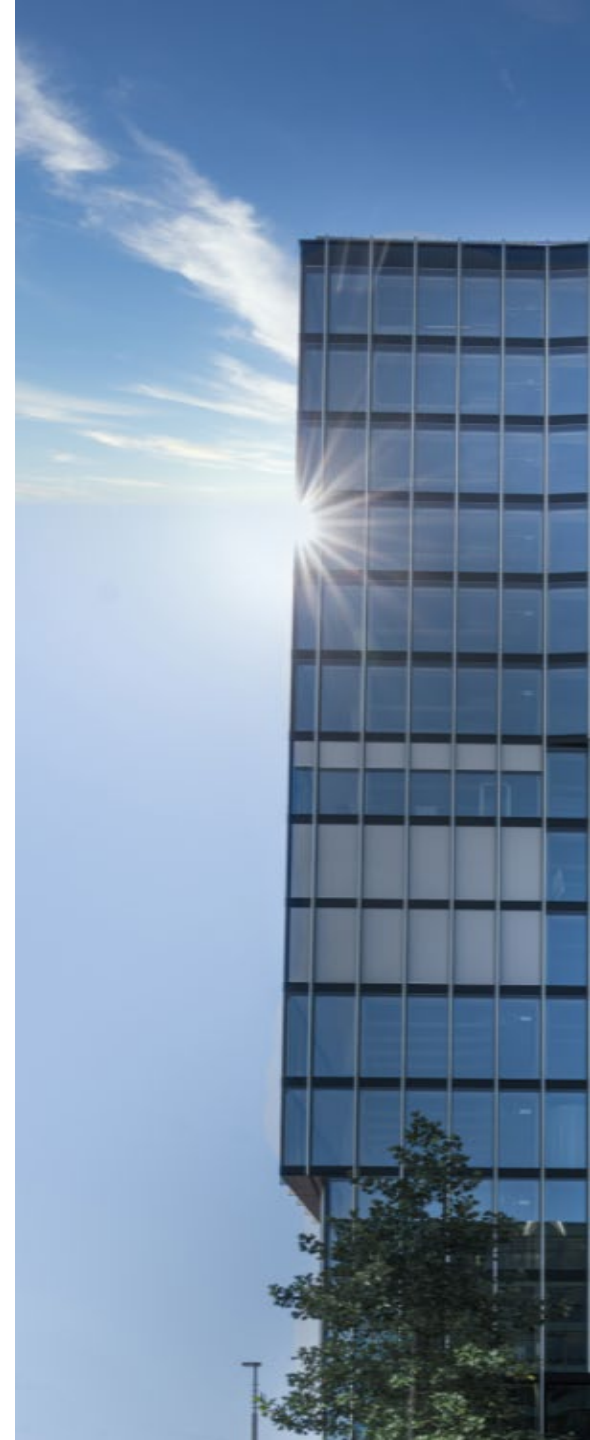
Objektorientierte Programmierung

Formatierter Quellcode

Quellcode stehts automatisch formatieren



Roland Gisler



Verstehen Sie diesen Code?

```
public int getQuadrant() {  
    int quadrant = NO_QUADRANT;  
    if (this.x != 0 && this.y != 0)  
    {  
        if (this.x > 0) {  
            if (this.y > 0) { quadrant = QUADRANT_1; }  
  
        else {  
            quadrant = QUADRANT_4;  
        }  
    } else  
    { if (this.y > 0) {  
        quadrant = QUADRANT_2;  
    } else { quadrant = QUADRANT_3; } } }  
    return quadrant;  
}
```



Hinweis: Diesen Quellcode absichtlich so schief zu formatieren, bereitete Ihrem Dozenten echte Schmerzen!

Warum formatieren wir Quellcode einheitlich?

Allgemeine Argumente:

- Einhalten der Java Coding Styleguides (wie Namensgebung).
- Das Auge gewöhnt sich daran, schneller/leichter verständlich.
- Sinnvolle Einheitlichkeit!

Die wirklich **überzeugenden** Argumente:

- Arbeit im Team, «Collective Code Ownership».
- Changeset's in Versionskontrolle dadurch erst sinnvoll nutzbar.
- Nachvollziehbarkeit besser.
- **Code kann vollautomatisch formatiert werden!**

Code formatieren wir NICHT von Hand!

- Das können heute alle Entwicklungsumgebungen «out-of-the-box».
- Grundkonfiguration entspricht (meistens) den Java Styleguides.
- Strittige Punkte sind meistens «nur»:
 - Einrückung: Mit «**Space**» oder «**Tab**» (Empfehlung: «**Space**»)
 - Einrückungstiefe: 2, 3 oder 4 Spalten? (Empfehlung: **4**)
 - Maximale Zeilenlänge: 80 oder mehr? (Empfehlung: **120**)
- Shortcut's für Formatierung:
 - NetBeans IDE: **Alt + Shift + F**
 - Eclipse JDT: **Ctrl + Shift + F**
 - IntelliJ IDEA: **Ctrl + Alt [+ Shift] + L**
 - VS Code: **Alt + Shift + F**
 - BlueJ: **Ctrl + Shift + I**

Sauber formatiert ist besser lesbar!

```
public int getQuadrant() {  
    int quadrant = NO_QUADRANT;  
    if (this.x != 0 && this.y != 0) {  
        if (this.x > 0) {  
            if (this.y > 0) {  
                quadrant = QUADRANT_1;  
            } else {  
                quadrant = QUADRANT_4;  
            }  
        } else {  
            if (this.y > 0) {  
                quadrant = QUADRANT_2;  
            } else {  
                quadrant = QUADRANT_3;  
            }  
        }  
    }  
    return quadrant;  
}
```



Hinweis: Identischer Quellcode wie auf Slide 2, aber korrekt formatiert (und farbig).



Fragen?

